



Práctica cero: Mecánica pulmonar

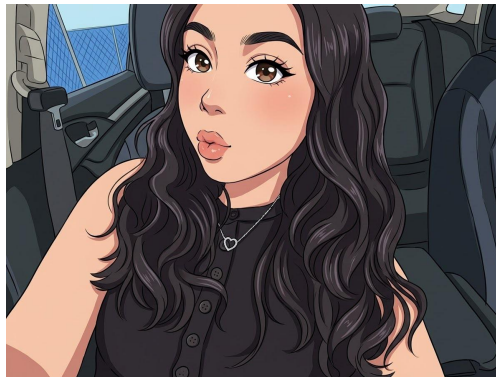
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: respuesta a las señales.....	3

Información general



Nombre del alumno: Africa Montserrat Rodriguez Garcia

Número de control: C21211891

Correo institucional: L21211891@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '10';
file = 'sistema2023a';
open_system(file);
```

```

parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode23t';
parameters.MaxStep = '1E-3';

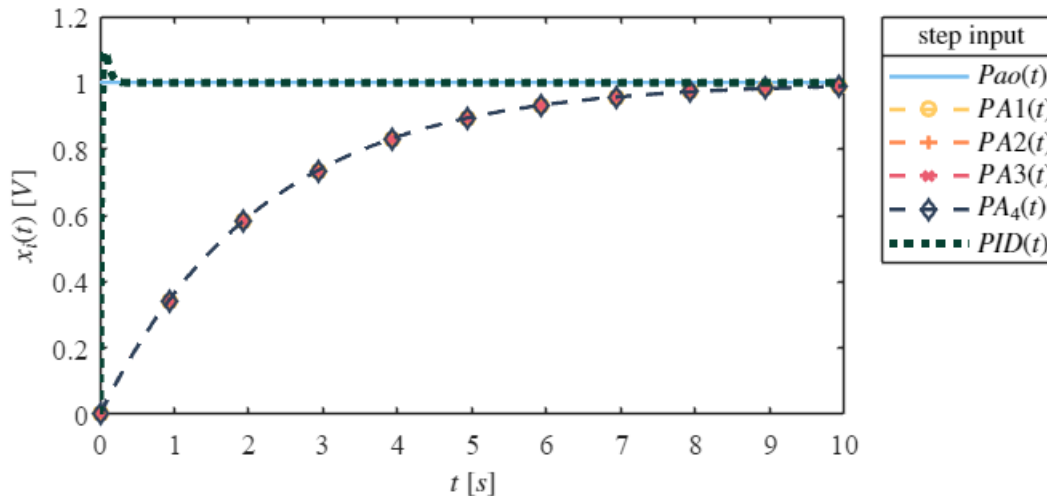
```

Respuesta al escalón

```

signal = 'step';
set_param('sistema2023a/S1','sw','1');
set_param('sistema2023a/Pao(t)','sw','1');
x1 = sim(file,parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA1,x1.PA2,x1.PA3,x1.PA4,x1.PID,signal)

```

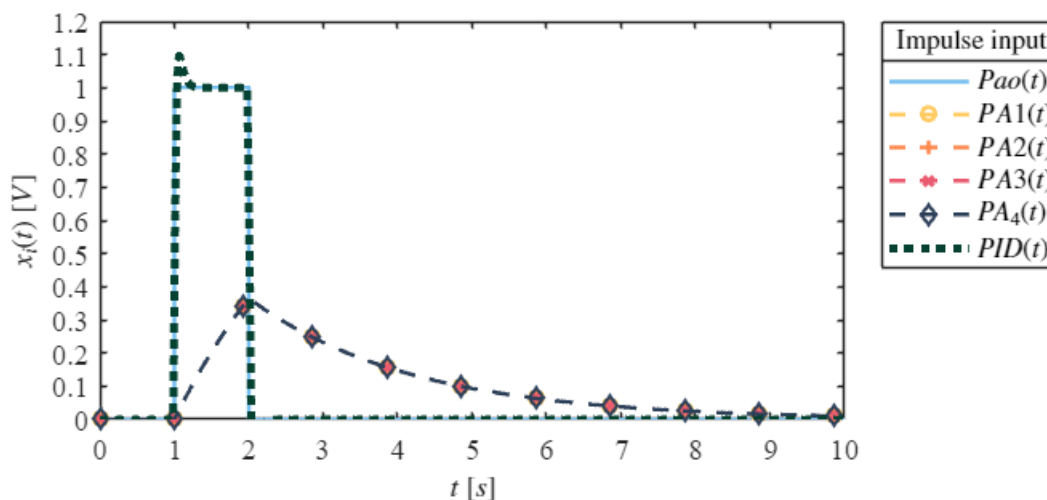


Respuesta al impulso

```

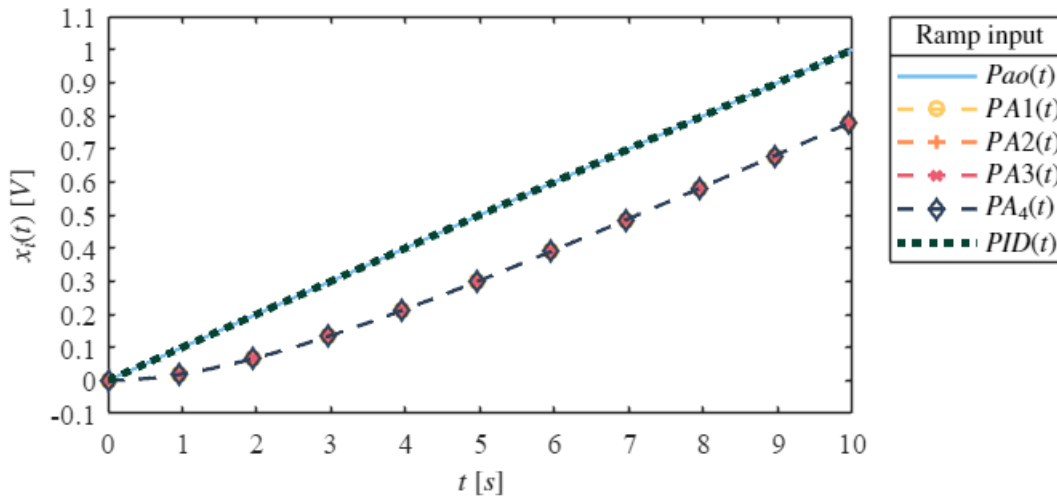
signal = 'Impulse';
set_param('sistema2023a/S1','sw','0');
set_param('sistema2023a/Pao(t)','sw','1');
x2 = sim(file,parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA1,x2.PA2,x2.PA3,x2.PA4,x2.PID,signal)

```



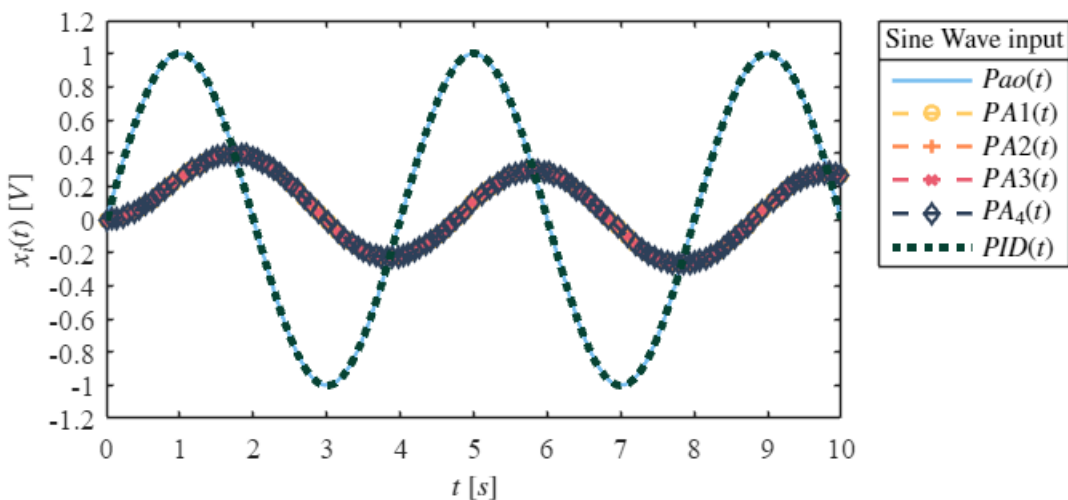
Respuesta a la rampa

```
signal = 'Ramp';  
set_param('sistema2023a/S2','sw','1');  
set_param('sistema2023a/Pao(t)','sw','0');  
x3 = sim(file,parameters);  
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA1,x3.PA2,x3.PA3,x3.PA4,x3.PID,signal)
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
signal = 'Sine Wave';  
set_param('sistema2023a/S2','sw','0');  
set_param('sistema2023a/Pao(t)','sw','0');  
x4 = sim(file,parameters);  
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA1,x4.PA2,x4.PA3,x4.PA4,x4.PID,signal)
```



Funcion: respuesta a las señales

```
function plotsignals(t,Pao,PA1,PA2,PA3,PA4,PID,signal)
```

```

t = t(:);
Pao = Pao(:);
PA1 = PA1(:);
PA2 = PA2(:);
PA3 = PA3(:);
PA4 = PA4(:);

set(gcf,'Color','w')
set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,18,8])
set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)
hold on; grid off; box on;
mycolors = [119,190,240;
            255,203,97;
            255,137,79;
            234,91,111;
            45,64,89;
            6,66,50;]/255;
colororder(mycolors)

p= plot(t,Pao,'-',t,PA1,'--O',t,PA2,'--+',t,PA3,'--x',t,PA4,'--d',t,PID,':', ...
        'LineWidth',1.5,'MarkerSize',5,'MarkerIndices',1:1000:length(t));
set(p(6),'LineWidth',3);
L= legend('$P_{ao}(t)$','$P_{A1}(t)$','$P_{A2}(t)$','$P_{A3}(t)$','$P_{A_4}(t)$','$
{PID}(t)$');
set(L,'interpreter','latex','FontSize',10,'Location','BestOutside','Box','On');
title(L,[signal,' input'],'FontSize',10)

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter','latex','FontSize',11)
ylabel('$x_i(t)$ $[V]$', 'Interpreter','latex','FontSize',11 )

xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
if signal == "Step" || signal == "Impulse"
    ylim([0,1.2]); yticks(0:0.1:1.2);
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1,1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1);
elseif signal == "Sine Wave"
    ylim([-1.2,1.2]); yticks(-1.2:0.2:2);
end
exportgraphics(gcf,[signal,'.pdf'],'ContentType','vector')
exportgraphics(gcf,[signal,'.png'],'ContentType','vector')
end

```